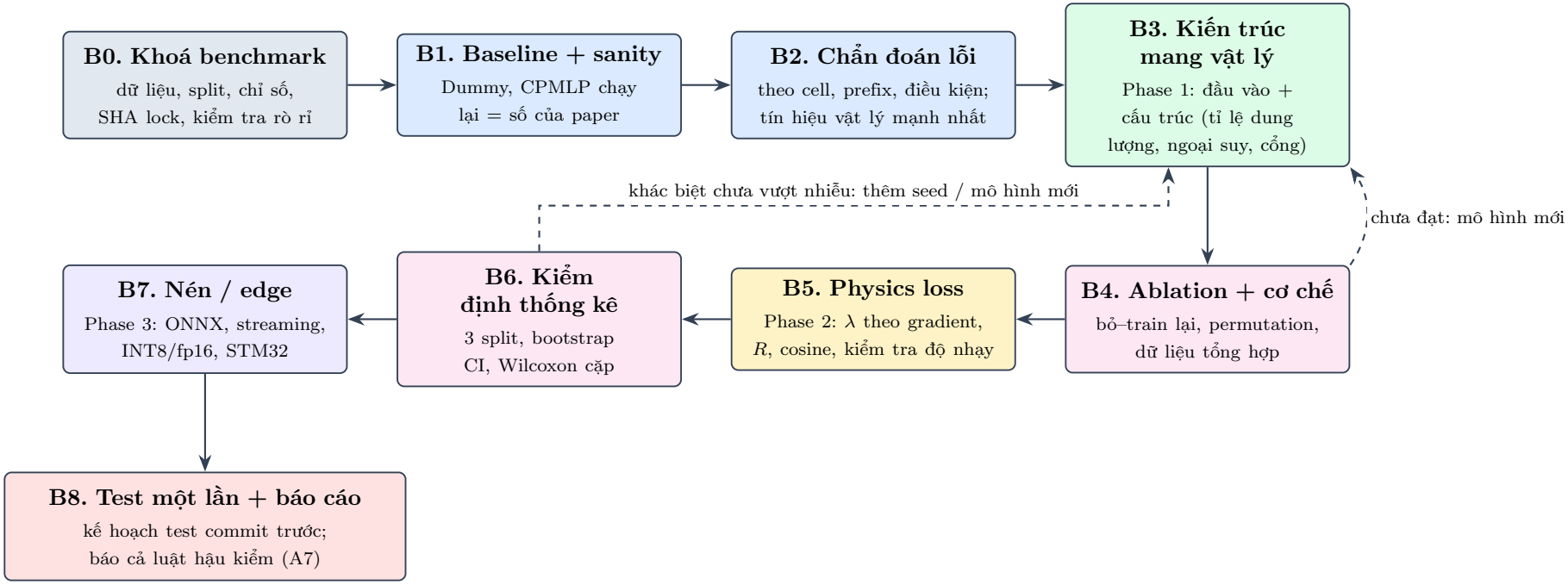
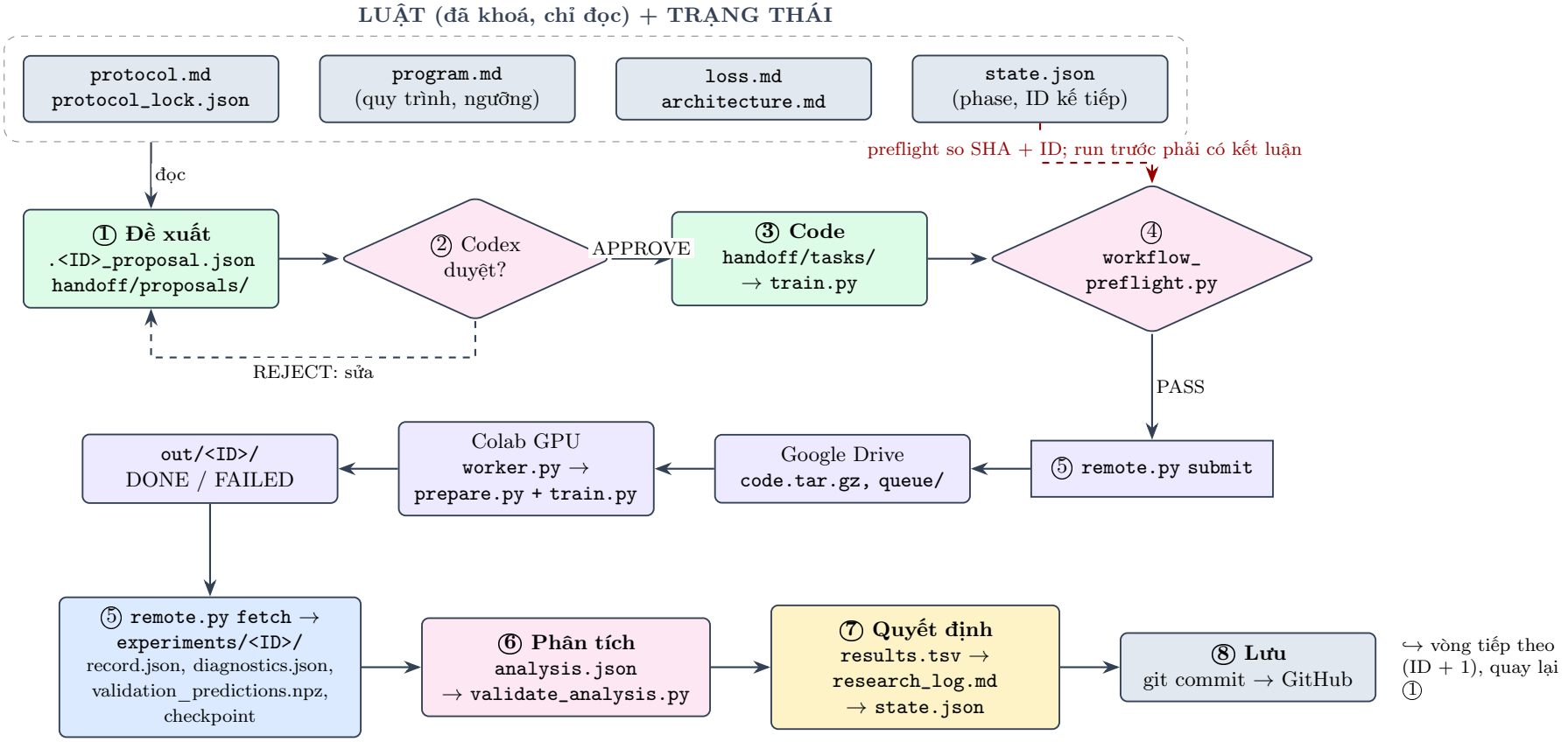
Hình 1. Workflow nghiên cứu (B0–B8): bước, mục đích và kiểm tra

Vật lý được đưa vào ở 3 chỗ: đầu vào (B3), kiến trúc (B3), hàm mất mát (B5) — theo phân loại "informed ML" (von Rueden và cs., 2021)



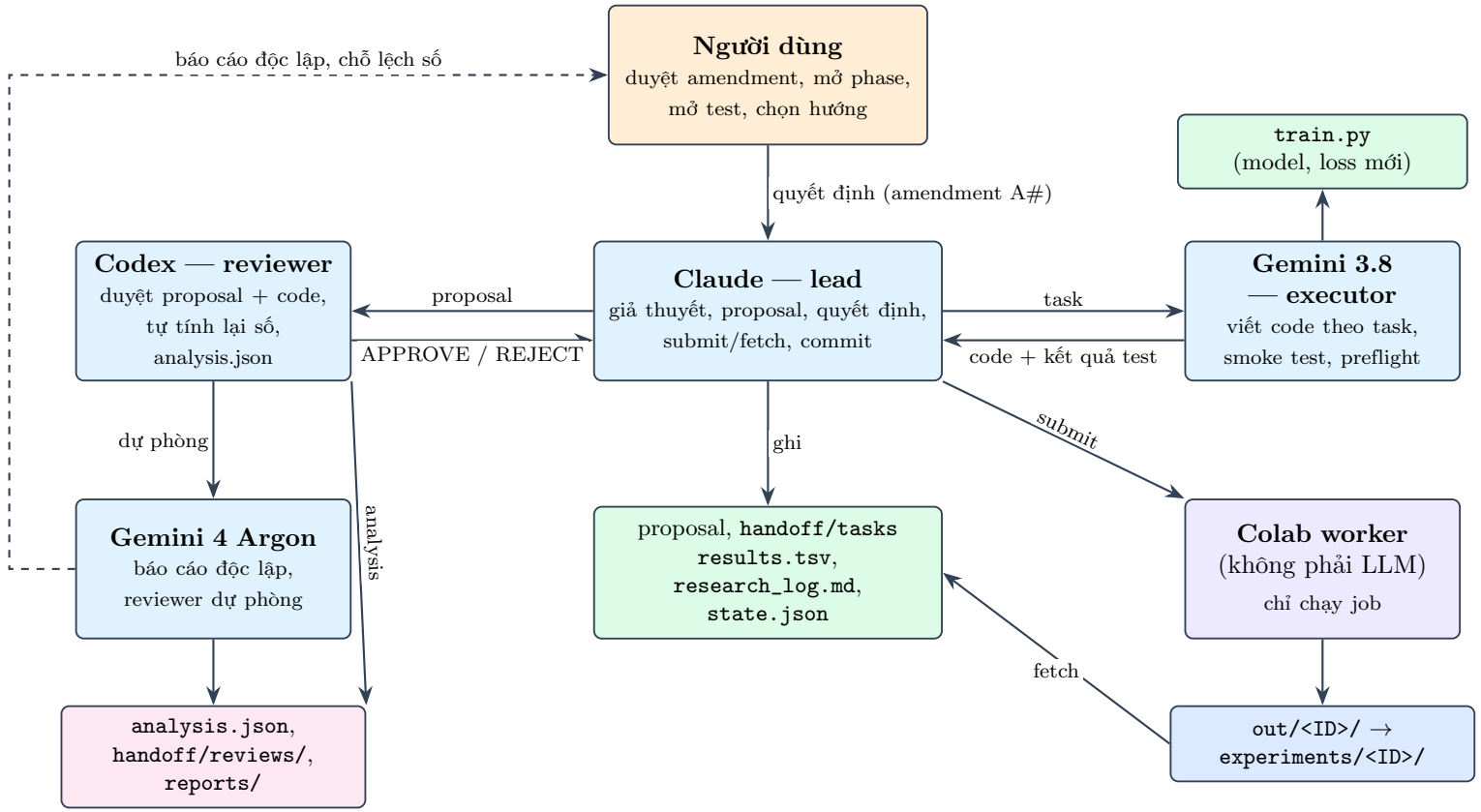
Cơ sở: B0 — Kapoor & Narayanan (2023), Pineau và cs. (2021); B1 — Lipton & Steinhardt (2019), Dodge và cs. (2019); B2 — Severson và cs. (2019), Attia và cs. (2022), Sulzer và cs. (2021); B3 — von Rueden và cs. (2021), Willard và cs. (2022), Aykol và cs. (2021); B4 — Meyes và cs. (2019), Hooker và cs. (2019), Covert và cs. (2021); B5 — Raissi và cs. (2019), Karniadakis và cs. (2021), Wang và cs. (2021), Chen và cs. (2018); B6 — Bouthillier và cs. (2021), Demšar (2006); B7 — Jacob và cs. (2018), Lin và cs. (2020), Banbury và cs. (2021); B8 — Cawley & Talbot (2010).

Hình 2. Luồng file trong một vòng thí nghiệm (v5_auto)



Ba khoá an toàn nằm trong file: (i) `protocol_lock.json` — preflight từ chối nếu dữ liệu, cache, protocol hoặc lr/batch bị sửa (so SHA); (ii) `results.tsv` phải có kết luận thì mới chạy được ID tiếp theo; (iii) `state.json.test_status` — tập test chỉ đọc được khi người dùng cho phép (đã dùng đúng 1 lần).

Hình 3. Vai trò các agent và con người, và file mỗi bên đọc / ghi



Quy tắc: hai khoá (lead ≠ reviewer); reviewer tự tính lại số từ `validation_predictions.npz`; luật quyết định ghi *trước* khi chạy; hết hạn mức của Codex thì tạm dừng hoặc dùng Argon. **Thực tế v5:** Gemini chưa đăng nhập phần lớn thời gian (Claude viết code, Codex review); khi Codex hết hạn mức, một agent Claude độc lập làm reviewer.